



โจทย์

รหัส 0037

ถ้า $A = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$ และ $B = \{\{1, 2\}, \{3, 4, 5\}, 6, 7, 8, \dots\}$ แล้ว $(A - B) \cup (B - A)$ มีสมาชิกกี่ตัว

พื้นที่แสดงวิธีทำ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่





โจทย์

รหัส 0032

กำหนดให้ P, Q, R และ S เป็นประพจน์ ตารางค่าความจริงของประพจน์

$$((P \rightarrow Q) \rightarrow R) \rightarrow S$$

จะมีกรณีที่ค่าความจริงเป็นจริงเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1 6 กรณี

2 8 กรณี

3 11 กรณี

4 12 กรณี

พื้นที่แสดงวิธีทำ

ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่





โจทย์

รหัส 0026

ให้ $p(x)$ เป็นพหุนาม ถ้าหาร $p(x)$ ด้วย $x - 1$ เหลือเศษ 3 และถ้าหาร $p(x)$ ด้วย $x - 3$ เหลือเศษ 5 ถ้า $r(x) = ax + b$ คือเศษที่เกิดจากการหาร $p(x)$ ด้วย $(x - 1)(x - 3)$ แล้ว $3a + 2b$ เท่ากับเท่าใด

พื้นที่แสดงวิธีทำ

ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่





โจทย์

รหัส 0027

กำหนดให้ $P(x) = ax^5 + bx^3 + cx + d$ เมื่อ a, b, c, d เป็นค่าคงตัว ถ้า $x - 1$ หาร $P(x)$ เหลือเศษ 10 และ x หาร $P(x)$ เหลือเศษ 6 แล้ว $x + 1$ หาร $P(x)$ เหลือเศษเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1 -10

2 -6

3 2

4 4

5 6

พื้นที่แสดงวิธีทำ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่





โจทย์

รหัส 0018

ให้ l_1 เป็นเส้นตรง $2x - 3y - 6 = 0$ ที่ตัดแกน X และแกน Y ที่จุด A และ B ตามลำดับ จุด C เป็นจุดกึ่งกลางระหว่าง A และ B และ l_2 เป็นเส้นตรงที่ตั้งฉากกับ l_1 ที่จุด C และตัดแกน X ที่จุด D แล้วพื้นที่ของสามเหลี่ยม ACD คือข้อใดต่อไปนี้

1 $\frac{13}{12}$

2 $\frac{13}{8}$

3 $\frac{13}{6}$

4 $\frac{13}{4}$

พื้นที่แสดงวิธีทำ

ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่





โจทย์

รหัส 0019

กำหนดให้ a เป็นจำนวนจริง และ $A(a, 1)$, $B(-5, -4)$, $C(1, -2)$, $D(2, 3)$ เป็นจุดยอดของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน $ABCD$ ถ้า l เป็นเส้นตรงที่ตั้งฉากกับ AC และผ่านจุดกึ่งกลางของด้าน AC แล้วสมการของเส้นตรง l คือสมการในข้อใดต่อไปนี้

1 $5x - 3y + 6 = 0$

2 $5x - 3y - 6 = 0$

3 $5x - 3y + 9 = 0$

4 $5x - 3y - 9 = 0$

พื้นที่แสดงวิธีทำ

ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่





โจทย์

รหัส กสพท.

จำนวนเต็ม a, b, c หาดด้วย 7 แล้วเหลือเศษ 1, 3, 5 ตามลำดับ ข้อใดต่อไปนี้หาดด้วย 7 แล้วเหลือเศษมากที่สุด

1 $a^2 + b^2 + c^2$

2 $-a^2 + b^2 + c^2$

3 $a^2 - b^2 + c^2$

4 $a^2 + b^2 - c^2$

5 $-a^2 - b^2 + c^2$

พื้นที่แสดงวิธีทำ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่





โจทย์

รหัส 0033

กำหนดให้ r เป็นความสัมพันธ์ในเซตของจำนวนจริง โดยที่

$$r = \left\{ (x, y) \mid y = \sqrt{\frac{1-x^2}{1+x^2}} \right\}$$

ข้อใดต่อไปนี้ถูก

1 $D_r = [-1, 1], D_{r^{-1}} = [-1, 1]$

2 $D_r = [-1, 1], D_{r^{-1}} = [0, 1]$

3 $D_r = [0, 1], D_{r^{-1}} = [-1, 1]$

4 $D_r = [0, 1], D_{r^{-1}} = [0, 1]$

พื้นที่แสดงวิธีทำ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่





โจทย์

รหัส 0034

ให้

$$r = \left\{ (x, y) \mid y = \frac{x^2 - 4}{\sqrt{x} - 2} \right\}$$

พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. $4 \in R_r$

ข. $R_{r^{-1}} = [0, 4) \cup (4, \infty)$

ข้อใดต่อไปนี้ถูก

1 ก. ถูก และ ข. ถูก

2 ก. ถูก และ ข. ผิด

3 ก. ผิด และ ข. ถูก

4 ก. ผิด และ ข. ผิด

พื้นที่แสดงวิธีทำ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่





เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 12* (ค 33206)

แบบฝึกหัด A-Level · ชุดที่ 12

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ข้อ

10

โจทย์

รหัส 0036

จงหาค่าของ

$$\sqrt{7 - \sqrt{48}} + \sqrt{7 + \sqrt{48}}$$

พื้นที่แสดงวิธีทำ

ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่



ออกแบบและพัฒนาโดย ครุฑพล สุขภิรมย์
ครูชำนาญการพิเศษ · กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน · สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ชุดที่ 12
ข้อ 10



โจทย์

รหัส 0037

ถ้า

$$\sqrt{2x^2 - 1 + 2x\sqrt{x^2 - 1}} = |ax + \sqrt{x^2 - 1}|$$

แล้ว $\sqrt{a}$ เท่ากับเท่าไร

พื้นที่แสดงวิธีทำ

ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่





เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 12* (ค 33206)

แบบฝึกหัด A-Level · ชุดที่ 12

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ข้อ

12

โจทย์

รหัส 0029

จำนวนรากของสมการ $\sin x = \log x$ เป็นเท่าใด (กำหนดให้ $\log$ เป็นลอการิทึมฐาน 10)

พื้นที่แสดงวิธีทำ

ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่



ออกแบบและพัฒนาโดย ครุฑพล สุขภิรมย์

ครูชำนาญการพิเศษ · กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน · สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ชุดที่ 12

ข้อ 12



โจทย์

รหัส 0041

กำหนดให้ A เป็นเมทริกซ์ขนาด 3×3 และ I คือเมทริกซ์เอกลักษณ์ขนาด 3×3 ถ้า $A^2 + 3A = I$ แล้ว

$$\det(AA^t + A^t + 2A + 2I)$$

เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1 1

2 3

3 9

4 27

พื้นที่แสดงวิธีทำ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่





โจทย์

รหัส 0042

กำหนดให้ A และ B เป็นเมทริกซ์มิติ 3×3 และ I เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์มิติ 3×3 โดยที่ $AB = A + B$ และ $\det(A - I) = 8$ จะได้ $\det(I - B^t)$ มีค่าเท่าใด

พื้นที่แสดงวิธีทำ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่





โจทย์

รหัส 0049

จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 < \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$

ข. ถ้า $\vec{u} \perp \vec{v}$ แล้ว $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$

ข้อใดต่อไปนี้ถูก

1 ข้อ ก. ถูก ข้อ ข. ถูก

2 ข้อ ก. ถูก ข้อ ข. ผิด

3 ข้อ ก. ผิด ข้อ ข. ถูก

4 ข้อ ก. ผิด ข้อ ข. ผิด

พื้นที่แสดงวิธีทำ

ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่





โจทย์

รหัส 0050

พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. ให้ $\vec{w} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$ เมื่อ a, b, c เป็นจำนวนจริง และให้ $\vec{u} = \vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$, $\vec{v} = \vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ ถ้า $\vec{w}$ ตั้งฉากกับ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ แล้ว $a + b + c = 1$

ข. ให้ $\vec{u} = 2\vec{i} + \vec{j}$ และ $\vec{v} = a\vec{i} + b\vec{j}$ เป็นเวกเตอร์ในระนาบ ถ้า $\|\vec{v}\| = \frac{3}{\sqrt{5}}$ และ $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3$ แล้ว $\vec{u}$ ทำมุม 60° กับ $\vec{v}$

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

1 ก. ถูก และ ข. ถูก

2 ก. ถูก แต่ ข. ผิด

3 ก. ผิด แต่ ข. ถูก

4 ก. ผิด และ ข. ผิด

พื้นที่แสดงวิธีทำ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่





โจทย์

รหัส 0040

ให้ z เป็นจำนวนเชิงซ้อน ซึ่ง

$$z = \frac{(i - \sqrt{3})(\sqrt{3} - i)^4}{-2 + 2\sqrt{3}i}$$

จงหา $|\operatorname{Im}(z)|$ เมื่อ $\operatorname{Im}(z)$ คือส่วนจินตภาพของ z

พื้นที่แสดงวิธีทำ

ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่





โจทย์

รหัส 0041

ให้ z_1 และ z_2 เป็นจำนวนเชิงซ้อนใด ๆ และ $\overline{z_1}$ เป็นสังยุคของจำนวนเชิงซ้อน z_1 จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. $|\overline{z_1}| = |z_1|$

ข. $|z_1 + z_2| = |z_1| + |z_2|$

ค. $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$

ข้อใดต่อไปนี้ถูก

1 ข้อ ก. หรือ ข้อ ข. หรือ ข้อ ค. ถูกเพียงข้อเดียวเท่านั้น

2 ข้อ ก. และ ข้อ ข. เท่านั้นที่ถูก

3 ข้อ ข. และ ข้อ ค. เท่านั้นที่ถูก

4 ข้อ ก. และ ข้อ ค. เท่านั้นที่ถูก

พื้นที่แสดงวิธีทำ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่





โจทย์

รหัส 0046

ถ้า a_n เป็นลำดับเลขคณิตซึ่ง

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_{n+1}^2 - a_n^2}{n} \right) = 4$$

แล้ว $\sqrt{\frac{a_{17} - a_9}{2}}$ มีค่าเท่าใด

พื้นที่แสดงวิธีทำ

ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่





โจทย์

รหัส 0047

กำหนดให้ β เป็นจำนวนจริง และให้ $\{a_n\}$ เป็นลำดับของจำนวนจริงที่นิยามโดย

$$a_n = \frac{\beta n - 7}{n + 2} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

ถ้าผลบวก 9 พจน์แรกมีค่ามากกว่าผลบวก 7 พจน์แรกเป็นจำนวนเท่ากับ a_{108} แล้ว $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

พื้นที่แสดงวิธีทำ

ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่





โจทย์

รหัส 0032

กำหนดให้

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \leq 0 \\ 0, & x > 0 \end{cases}$$

พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. $\lim_{x \rightarrow 0^-} (f \circ f)(x) = 0$

ข. $\lim_{x \rightarrow 0^+} (f \circ f)(x) = 1$

ข้อใดต่อไปนี้ถูก

1 ก. ถูก และ ข. ถูก

2 ก. ถูก และ ข. ผิด

3 ก. ผิด และ ข. ถูก

4 ก. ผิด และ ข. ผิด

พื้นที่แสดงวิธีทำ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่





โจทย์

รหัส 0033

กำหนดให้ $a > 0$, $g(x) = x^2$ และ

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{x+2}, & x < a \\ \frac{x}{x+1}, & x \geq a \end{cases}$$

ถ้า

$$\lim_{x \rightarrow a^+} (f \circ g)(\sqrt{x}) - \sqrt{\lim_{x \rightarrow a^-} (g \circ f)(x)} = \frac{11}{a(a+2)}$$

แล้ว a มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1 1

2 3

3 5

4 9

พื้นที่แสดงวิธีทำ

ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่





โจทย์

รหัส 0055

ตารางแจกแจงความถี่ของข้อมูลชุดหนึ่ง ซึ่งมีความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นเท่ากัน เป็นดังต่อไปนี้
ชั้นที่จุดกึ่งกลางของอันตรภาคชั้นความถี่สะสม

1	10	8
2	15	16
3	20	36
4	25	40
5	30	50

ให้ $\bar{x}$ เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตและ med เป็นมัธยฐานของข้อมูล ข้อใดต่อไปนี้ถูก

1 $\bar{x} = 19$ และ $med = 19.75$

2 $\bar{x} = 19$ และ $med = 17.5$

3 $\bar{x} = 20$ และ $med = 19.75$

4 $\bar{x} = 20$ และ $med = 17.5$

พื้นที่แสดงวิธีทำ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่





โจทย์

รหัส 0056

นักเรียนห้องหนึ่งมี 51 คน ทำการสำรวจข้อมูลน้ำหนักของนักเรียนทั้งห้อง โดยพบว่าค่ามัธยฐานเป็น 70 ภายหลังพบว่าอ่านข้อมูล 2 ตัวผิดไป คือ 63 และ 88 โดยอ่านน้อยกว่าความเป็นจริง 5 และอ่านมากกว่าความเป็นจริง 3 จงหามัธยฐานที่ถูกต้อง

พื้นที่แสดงวิธีทำ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่





เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 12* (ค 33206)

แบบฝึกหัด A-Level · ชุดที่ 12

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ข้อ

25

โจทย์

รหัส 0057

นายดำลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาหนึ่ง 4 วิชา โดยมีผลการเรียนดังตาราง นายดำได้เกรดเฉลี่ยเท่ากับข้อใด

วิชา	หน่วยกิต	เกรดที่ได้
ว่ายน้ำ	1	4
สังคมศาสตร์ 2	4	4
คณิตศาสตร์ 3	2	2
ฟิสิกส์	4	2

1 2.17

2 2.50

3 2.60

4 3.00

พื้นที่แสดงวิธีทำ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่



ออกแบบและพัฒนาโดย ครุฑพล สุขภิรมย์
ครูชำนาญการพิเศษ · กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน · สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา น่าน

ชุดที่ 12
ข้อ 25



โจทย์

รหัส 0038

หอดลูกเต๋าสามลูกพร้อมกัน ความน่าจะเป็นที่ผลบวกของแต้มบนหน้าลูกเต๋าทิ้งสามมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 4 มีค่าเท่ากับข้อใด

1 $\frac{71}{72}$

2 $\frac{107}{108}$

3 $\frac{213}{216}$

4 $\frac{215}{216}$

พื้นที่แสดงวิธีทำ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่





โจทย์

รหัส 0039

กล่องใบหนึ่งบรรจุขนมชั้น 24 ชิ้น แต่ละชั้นมี 4 ชิ้น ซึ่งมีสีเขียว ขาว แดง เหลือง และการเรียงลำดับสีของแต่ละชั้นทั้ง 24 ชิ้นแตกต่างกันทั้งหมด ถ้าหยิบขนม 1 ชิ้นจากกล่องนี้โดยสุ่ม แล้วความน่าจะเป็นที่ชั้นที่หยิบได้มีสองชั้นบนไม่ใช่สีแดงและไม่ใช่สีเหลืองเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1 $\frac{1}{24}$

2 $\frac{1}{12}$

3 $\frac{1}{6}$

4 $\frac{1}{4}$

พื้นที่แสดงวิธีทำ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่





โจทย์

รหัส 0013

นักฟุตบอลคนหนึ่งมีโอกาสยิงเข้าประตู 80% ในการยิงประตูแต่ละครั้ง ถ้านักฟุตบอลคนนี้อิงประตู 5 ครั้ง จงหาความน่าจะเป็นที่

- 1) เขาจะยิงได้อย่างน้อย 2 ประตู
- 2) เขาจะยิงไม่เข้าประตูเลย

พื้นที่แสดงวิธีทำ

ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่





โจทย์

รหัส 0022

ถ้าสมการจุดประสงค์คือ $P = 35x - 25y$ และอสมการข้อจำกัดคือ

$$2x + 3y \leq 15, \quad 3x + y \leq 12, \quad x > 0, y \geq 0$$

แล้วค่าสูงสุดของ P เท่ากับเท่าใด

พื้นที่แสดงวิธีทำ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่





โจทย์

รหัส PAT1-7

จำนวนต่อไปนี้เรียกว่า “จำนวน PAT”

16325, 34721, 12347, 52163, 90341, 50381

จำนวนต่อไปนี้ “ไม่เป็นจำนวน PAT”

2564, 12345, 854, 12635, 34325, 45026

ข้อใดต่อไปนี้เป็น “จำนวน PAT”

1 75401

2 13562

3 72341

4 83051

พื้นที่แสดงวิธีทำ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่

